ВсОШ 2000, заключительный этап, 10 класс, задача 10.6

Автор: А. Храбров · уровень в тренажёре: сложный

УСЛОВИЕ

Совершенное число, большее 6, делится на 3. Докажите, что оно делится на 9. (Число совершенное, если оно равно сумме всех своих делителей, кроме самого себя.)

РЕШЕНИЕ

Пусть совершенное число равно $3n$, $3 \nmid n$. Все его делители разбиваются на пары d, $3d$ с $3 \nmid d$, сумма каждой пары $4d$. Сумма всех делителей равна $2 \cdot 3n = 6n$ и делится на 4, значит n чётно.

Тогда $3n/2$, n, $n/2$ и 1 — различные делители $3n$, меньшие его (при $3n > 6$), и их сумма $3n + 1 > 3n$. Сумма собственных делителей больше числа — оно не совершенное. Противоречие.